

Movimiento de una partícula libre en un sistema de referencia inercial y no inercial



Luis Enrique Niño Aza, Sharith Dayanna Pinzón Quintero, Alvaro Steven Robles Carvajal.

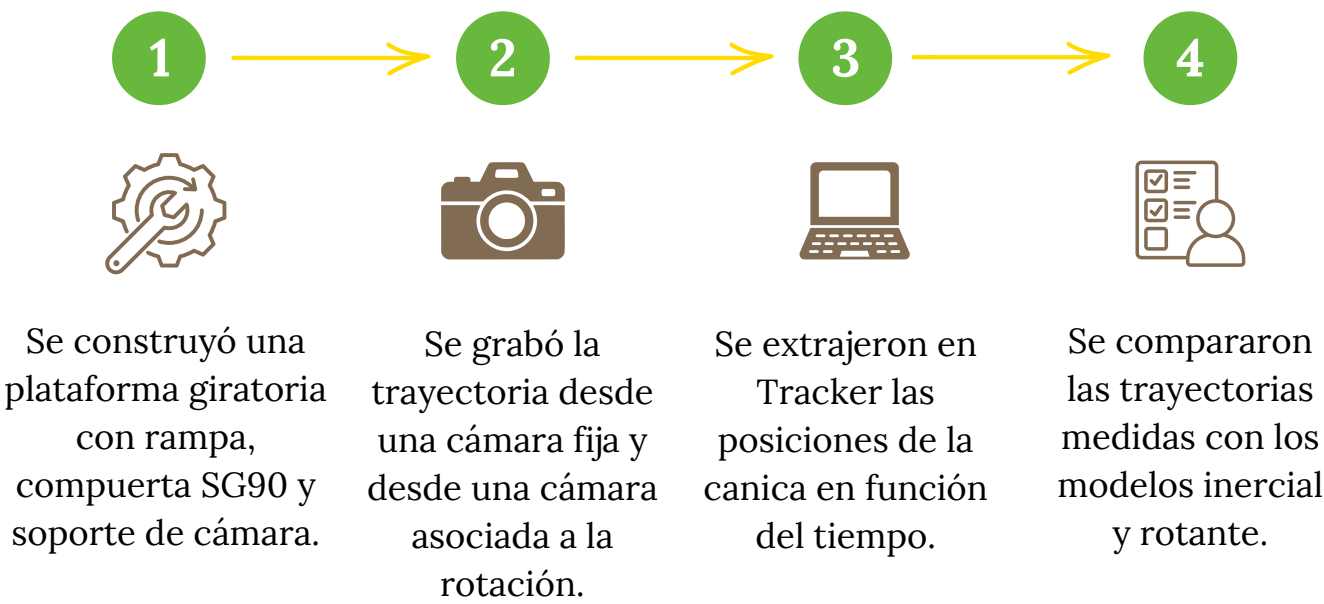
Introducción

El movimiento de una partícula depende del sistema de referencia desde el cual se describe. En este proyecto se analiza una canica liberada sobre una plataforma giratoria, comparando su trayectoria desde un marco aproximadamente inercial y uno no inercial asociado a la rotación. Dicha comparación permite visualizar cómo una misma partícula libre adquiere descripciones distintas y cómo intervienen las fuerzas ficticias en sistemas rotantes.

Objetivos

- Modelar la trayectoria de una partícula liberada sobre una plataforma giratoria desde marcos de referencia inercial y rotante.
- Modelar la trayectoria de la partícula desde un marco inercial.
- Modelar la trayectoria de la partícula desde un marco no inercial o rotante.
- Comparar las trayectorias experimentales con el modelo teórico para cada marco de referencia.

Metodología



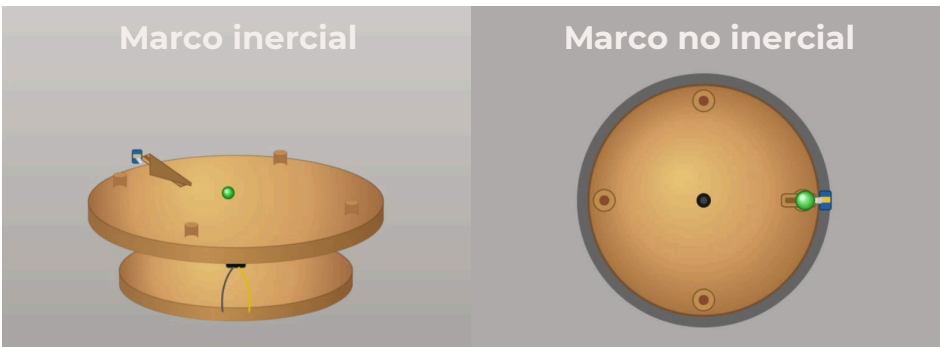
Referencias

Kleppner, D., & Kolenkow, R. (2014). An Introduction to Mechanics. Cambridge University Press; Persson, A. (1998). How do we understand the Coriolis force? Bulletin of the American Meteorological Society, 79(7), 1373–1385; Ehrlich, R., & Tuszynski, J. (1995). Ball on a rotating turntable: Comparison of theory and experiment. American Journal of Physics, 63(4).

Montaje experimental



Simulación:



Resultados

Marco inercial:

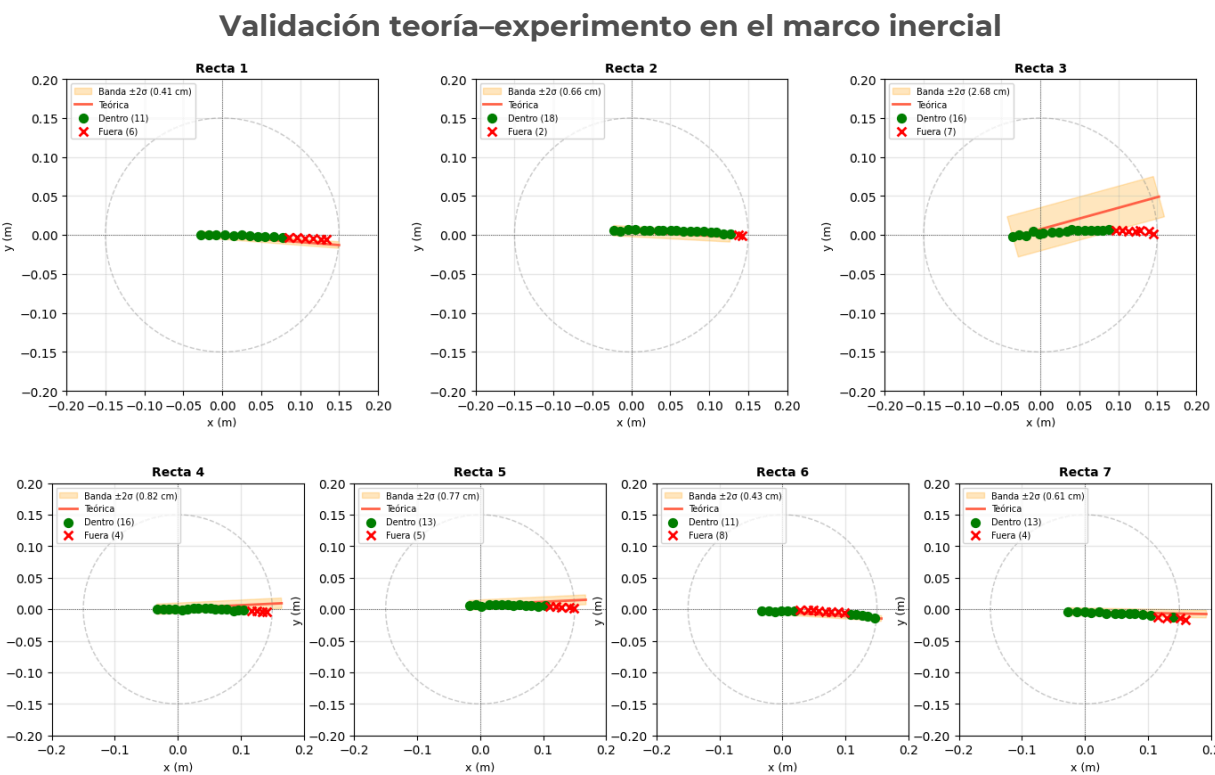


Figura 1. Trayectorias experimentales en el marco inercial comparadas con el modelo teórico. La mayoría de los puntos se mantiene dentro de la banda de validación $\pm 2\sigma_{\perp}$, lo que evidencia un comportamiento aproximadamente rectilíneo.

Marco no inercial:

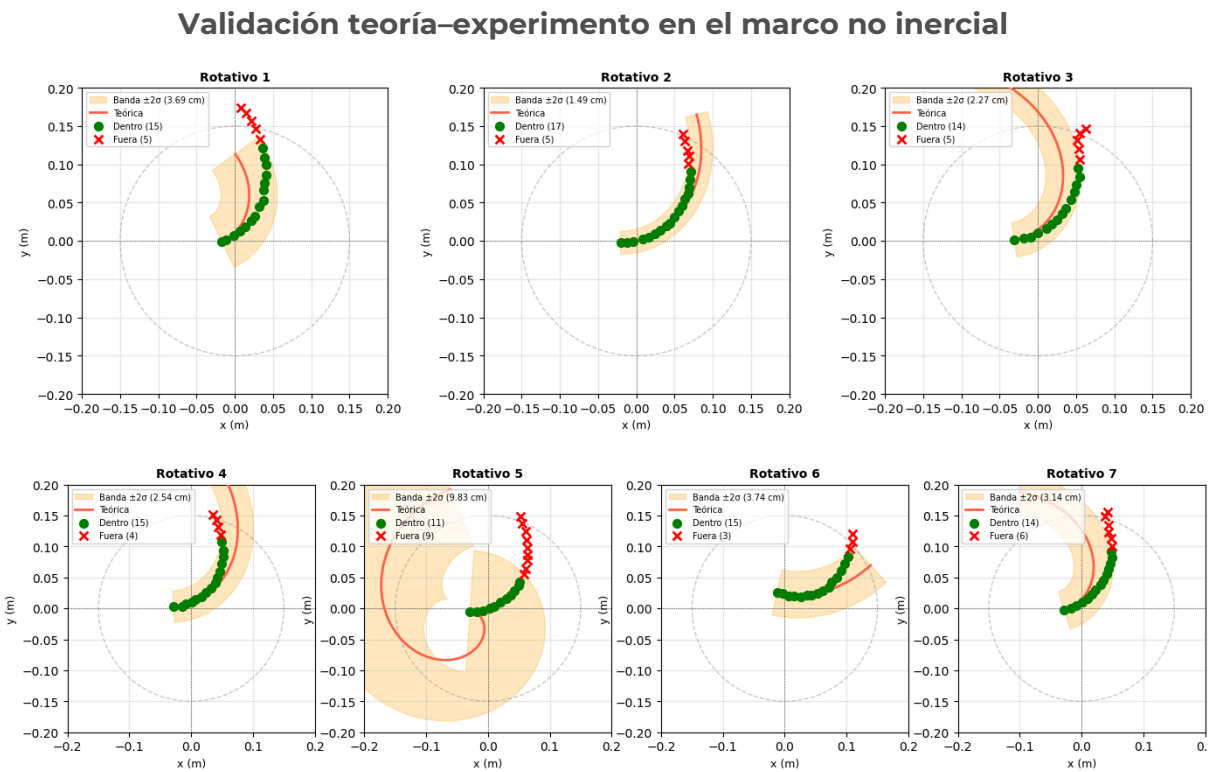


Figura 2. Las trayectorias muestran la curvatura propia del sistema rotante; la discrepancia en un ensayo se debe a que el código de validación no se adaptó adecuadamente a ese caso particular, por lo que no representa necesariamente un fallo físico del modelo.

Comparación:

Ambos marcos presentan una validación similar, 73,0 % y 73,3 %. La diferencia principal está en la mayor dispersión del marco rotante, asociada a la incertidumbre en ω .

Conclusiones

- El modelo permitió describir el movimiento en ambos marcos, aproximadamente rectilíneo en el inercial y curvo en el rotante; además la validación fue muy similar, con 73,0 % en el marco inercial y 73,3 % en el no inercial, mostrando concordancia entre teoría y experimento.
- La mayor dispersión en el marco rotante se asocia a la incertidumbre en la estimación de ω , confirmando que la forma observada de la trayectoria depende del sistema de referencia.